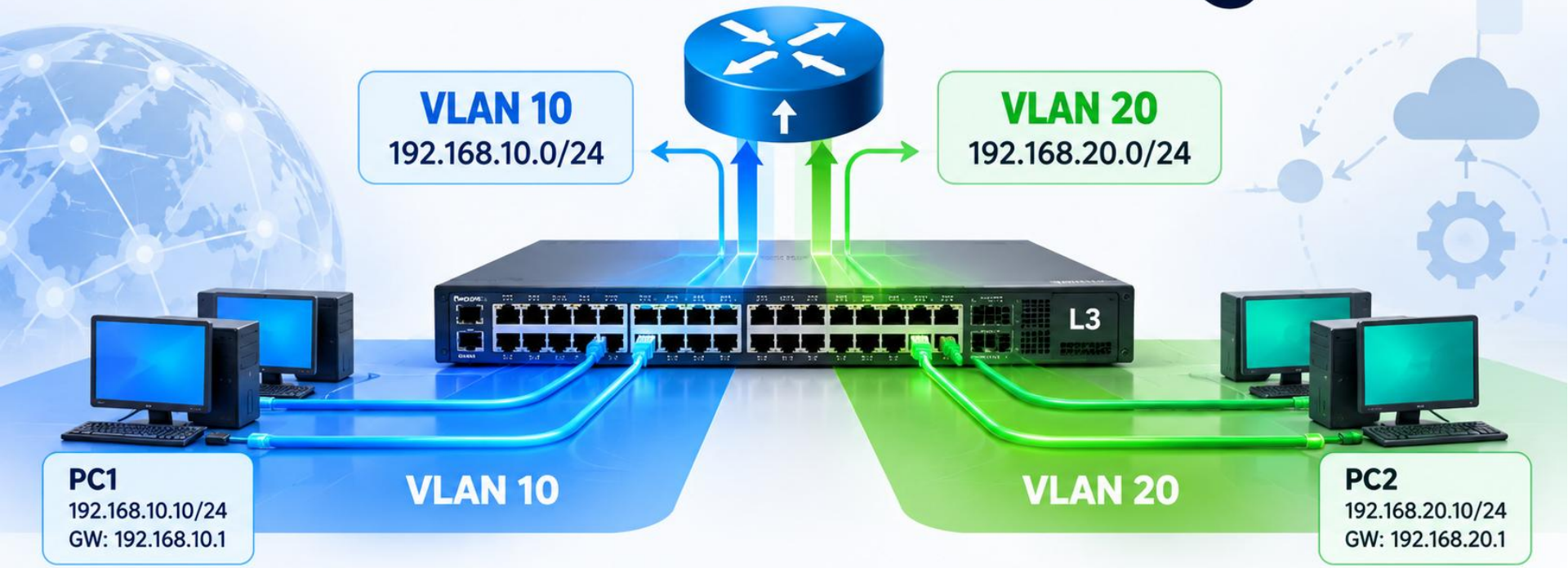
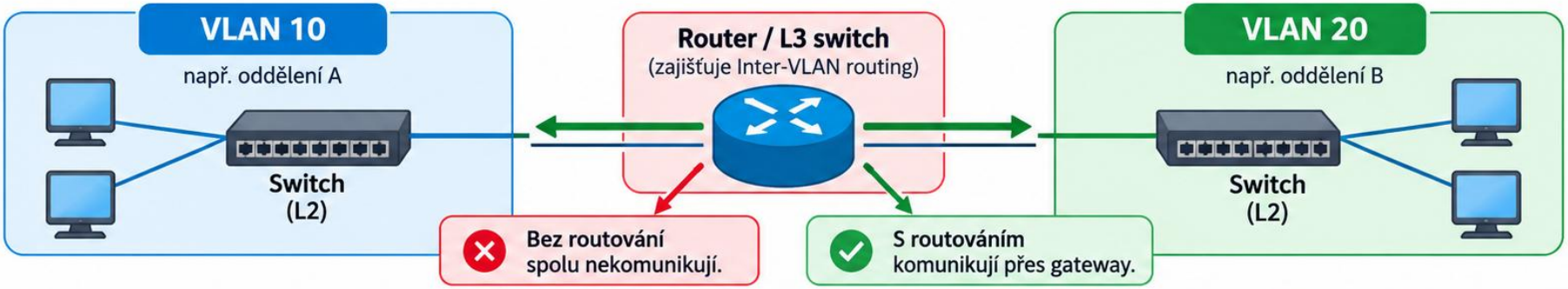
Inter VLAN Routing



Ing. Petr Orvoš
SOŠ a SOU Neratovice

INTER – VLAN ROUTING - TEORIE

Směrování mezi VLAN umožňuje komunikaci mezi zařízeními v různých VLAN.



Podmínky

1. Je potřeba zařízení 3. vrstvy (router nebo L3 switch).
2. Každá VLAN má svou gateway.
3. Při Router-on-a-Stick se používá trunk 802.1Q.

Základní možnosti

Legacy Inter-VLAN
starší řešení,
dnes spíše historické

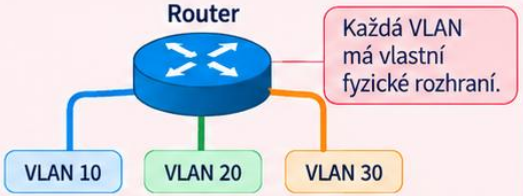
Router-on-a-Stick
jedno rozhraní routeru,
více subrozhraní,
vhodné pro menší sítě

L3 switch (SVI)
rychlé a vhodné
pro větší sítě

VLAN odděluje provoz, Inter-VLAN routing propojuje různé VLAN.

VÝHODY A NEVÝHODY INTER-VLAN ŘEŠENÍ

Legacy Inter-VLAN



Výhody
- jednoduchý princip
- dobré pro pochopení historie

Nevýhody
- každá VLAN potřebuje vlastní fyzické rozhraní
- špatně škáluje
- nepraktické a drahé

Dnes
- téměř nepoužívané
- spíše historická ukázka

Router-on-a-Stick



Výhody
- stačí 1 trunk
- levnější řešení
- vhodné pro malou síť nebo lab

Nevýhody
- 1 linka = úzké hrdlo
- nižší výkon než L3 switch
- pro mnoho VLAN nevhodné

Dnes
- malé sítě, pobočky, domácí laby, výuka

L3 switch (SVI)



Výhody
- vysoký výkon
- routování v hardware
- dobré škáluje
- vhodné pro více VLAN

Nevýhody
- vyšší cena
- složitější konfigurace
- je potřeba L3 switch

Dnes
- standard ve školách, firmách a campus sítích
- nejběžnější řešení

Co je běžné v moderních sítích?



Malá síť / lab
→ **Router-on-a-Stick**



Běžná firemní nebo školní síť
→ **L3 switch (SVI)**

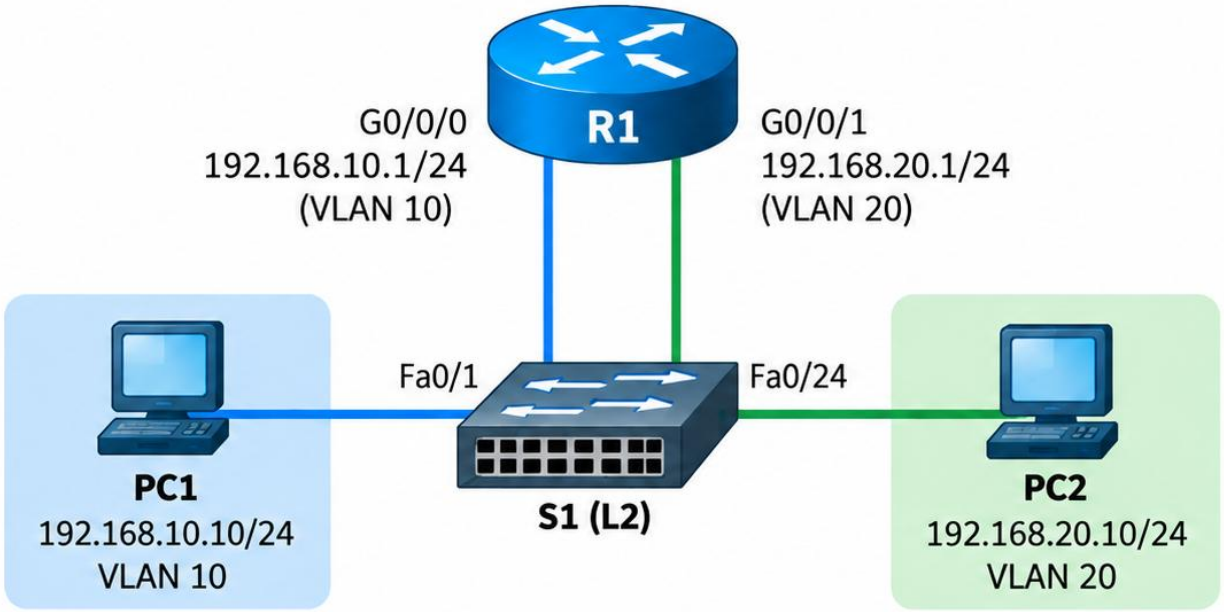


Moderní datová centra
→ **distribuovaná gateway na leaf switcích (pokročilé řešení)**

Legacy → **Router-on-a-Stick** → **L3 switch / distribuovaná gateway**

Trend: více výkonu, lepší škálovatelnost, modernější architektura.

LEGACY INTER-VLAN



Už se moc nepoužívá

- každá VLAN potřebuje samostatné rozhraní na routeru
- špatně škáluje (hodně VLAN = hodně portů na routeru)
- nahrazeno modernějšími řešeními (ROAS, L3 switch)

1. PC1
odešle paket do jiné VLAN

→

2. R1
přijme paket na G0/0/0 (VLAN 10) a provede routování

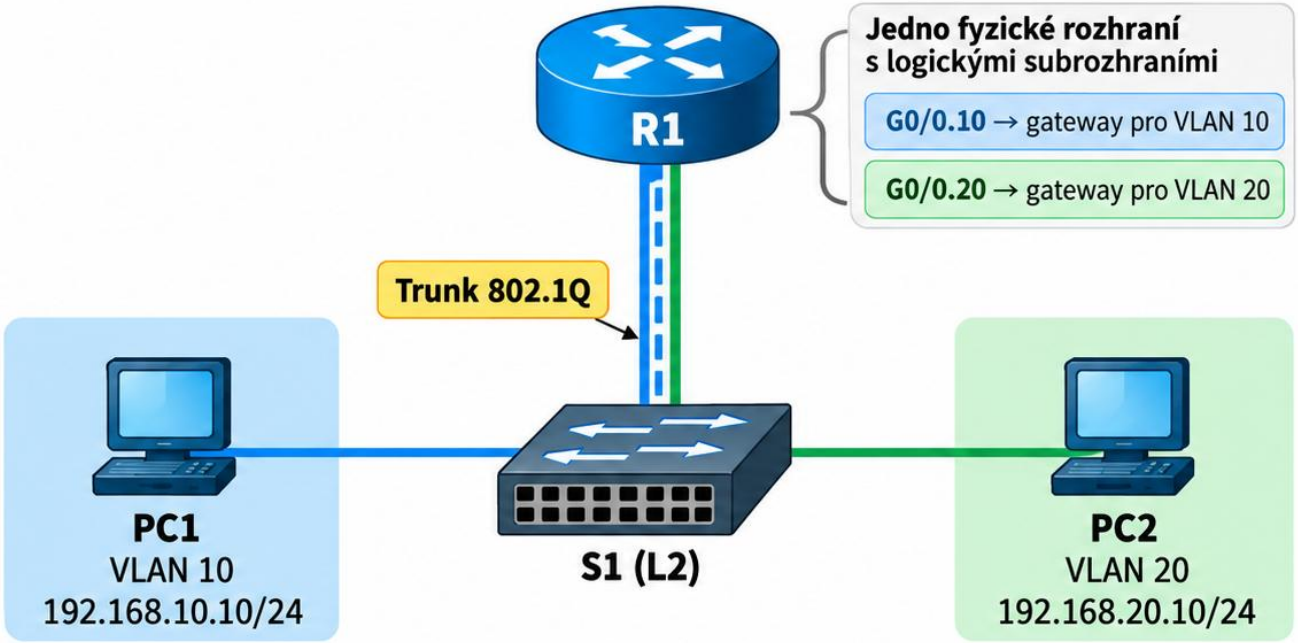
→

3. R1
odešle paket ven přes G0/0/1 (VLAN 20)

→

4. PC2
přijme paket z jiné VLAN

ROUTER ON-A-STICK (ROAS) - PRINCIP



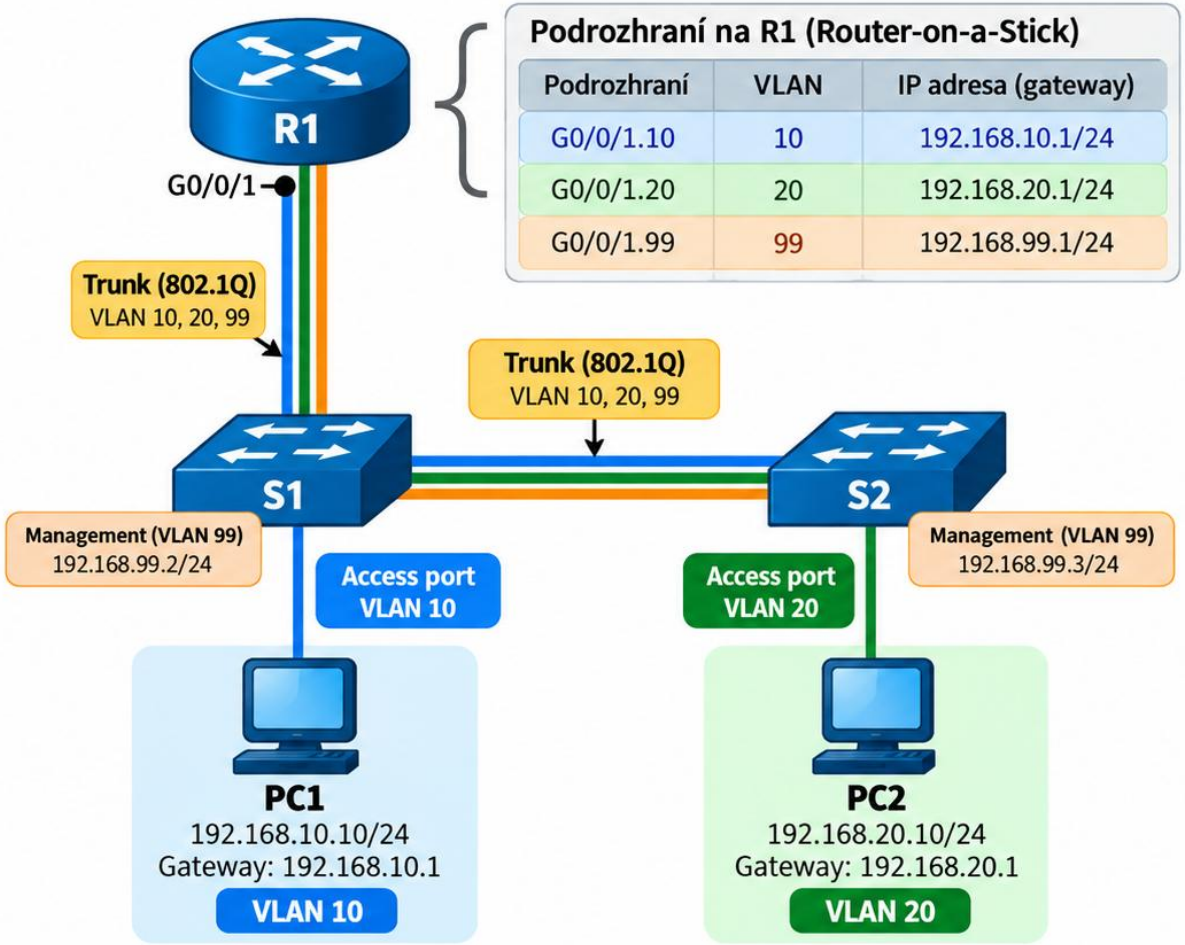
Princip

1. router používá 1 fyzické rozhraní
2. na něm vytváří více subrozhraní
3. provoz z více VLAN rozlišuje pomocí tagů 802.1Q
4. každá VLAN má vlastní gateway

1. **PC1** pošle paket na svou gateway
2. switch odešle rámec trunkem k routeru
3. router paket směruje do cílové VLAN
4. switch doručí rámec k PC2

Jedna linka mezi switchem a routerem přenáší provoz více VLAN.

ROUTER-ON-A-STICK - KONFIGURACE



Podrozhraní na R1 (Router-on-a-Stick)

Podrozhraní	VLAN	IP adresa (gateway)
G0/0/1.10	10	192.168.10.1/24
G0/0/1.20	20	192.168.20.1/24
G0/0/1.99	99	192.168.99.1/24

1 Na routeru

- Vytvořit podrozhraní na fyzickém rozhraní (G0/0/1).
- Každému podrozhraní přiřadit VLAN (802.1Q).
- Nastavit IP adresu jako výchozí bránu pro danou VLAN.

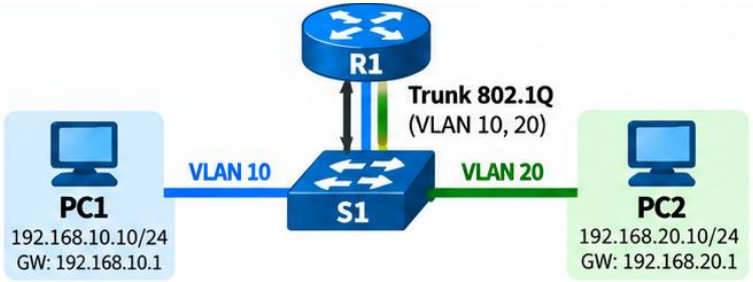
2 Na switchích

- Porty pro PC nastavit jako access porty do příslušných VLAN (PC1 → VLAN 10, PC2 → VLAN 20).
- Mezi R1–S1 a S1–S2 nastavit trunk (802.1Q).
- Povolit na trunkech VLAN 10, 20 a 99.
- Nastavit management VLAN 99 pro správu switchů (S1 = 192.168.99.2, S2 = 192.168.99.3).

3 Výsledek

- Zařízení v různých VLAN (PC1 a PC2) spolu mohou komunikovat přes router.
- Jedna fyzická linka (trunk) mezi routerem a switchem přenáší provoz více VLAN (10, 20, 99).

ROUTER-ON-A-STICK – PROVOZ RÁMCŮ A PAKETŮ



Rizika / nevýhody

- 1 trunk = možné úzké hrdlo
- router je pomalejší než L3 switch
- chybný trunk nebo tag = nefunkční komunikace
- špatně navržená native VLAN může znamenat bezpečnostní riziko
- router je jeden bod selhání

1 PC1 vytvoří IP paket

PC1 vytvoří IP paket pro PC2 a zabalí ho do ethernetového rámce.

IP paket
(src 192.168.10.10
dst 192.168.20.10)

Ethernetový rámec
(src MAC PC1)
dst MAC R1)

VLAN 10

2 Na access portu se rámec neoznačí

Na access portu je rámec pro PC1 bez tagu. Switch ví, že patří do VLAN 10.

Rámec (bez tagu)

IP paket

VLAN 10

3 Při odeslání na trunk se přidá tag

Při odeslání na trunk switch přidá tag 802.1Q: VLAN 10.

Rámec (tagged)

802.1Q
tag: VLAN 10

IP paket

VLAN 10

4 Router přijme tagged rámec

Router přijme tagged rámec, podle tagu vybere podrozhraní G0/0/1.10 a odstraní původní L2 rámec.

Rámec (tag: VLAN 10)

802.1Q
tag: VLAN 10

IP paket

Router pracuje s IP paketem (již bez tagu).

5 Router směruje IP paket

Router směruje IP paket do sítě VLAN 20.

VLAN 10 → R1 → VLAN 20

IP paket
(src 192.168.10.10
dst 192.168.20.10)

6 Router vytvoří nový rámec

Router vytvoří nový ethernetový rámec pro VLAN 20 a odešle jej trunkem s tagem VLAN 20.

Rámec (tagged)

802.1Q
tag: VLAN 20

IP paket

VLAN 20

7 Switch rámec předá PC2

Switch rámec přijme, pošle ho na access port do VLAN 20 a předá PC2 bez tagu.

Rámec (bez tagu)

IP paket

VLAN 20

Switch přepíná rámce, router směruje pakety a pak vytvoří nový rámec pro cílovou VLAN.

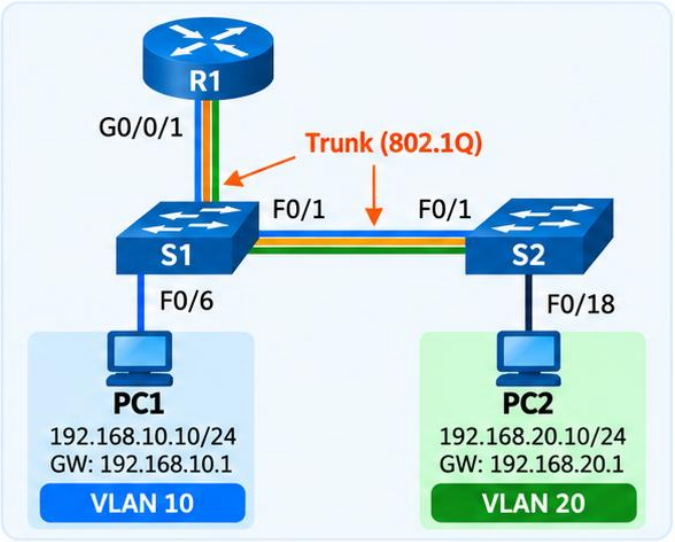
ROUTER-ON-A-STICK – KONFIGURACE ROUTERU

R1 – konfigurace (Cisco IOS)

```
R1(config)# interface g0/0/1.10
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit

R1(config)# interface g0/0/1.20
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit

R1(config)# interface g0/0/1
R1(config-if)# no shutdown
```



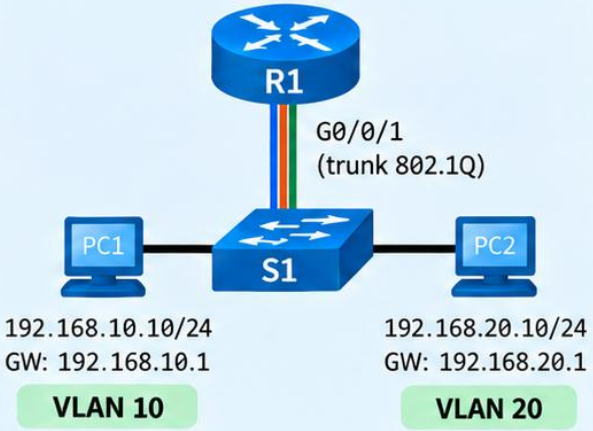
1. Každá VLAN má vlastní subinterface.
2. Subinterface má tag 802.1Q.
3. IP adresa subinterface = gateway pro VLAN.
4. Fyzické rozhraní musí být zapnuté.

Poznámka: Switche jsou již nakonfigurovány podle příslušných VLAN, včetně trunků.

ROUTER-ON-A-STICK – kontrola konfigurace

1 Stav rozhraní (subinterface)

```
R1# show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     unassigned      YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.10  192.168.10.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.20  192.168.20.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.99  192.168.99.1    YES manual up                    up
```



2 Detail subinterface

```
R1# show running-config interface g0/0/1.10
Building configuration...

interface GigabitEthernet0/0/1.10
 description VLAN 10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

3 ARP tabulka (ověření komunikace)

```
R1# show ip arp
Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr
Internet  192.168.10.10           1  00e0.bafa.1234
Internet  192.168.20.10           1  00e0.4c3d.5678
```

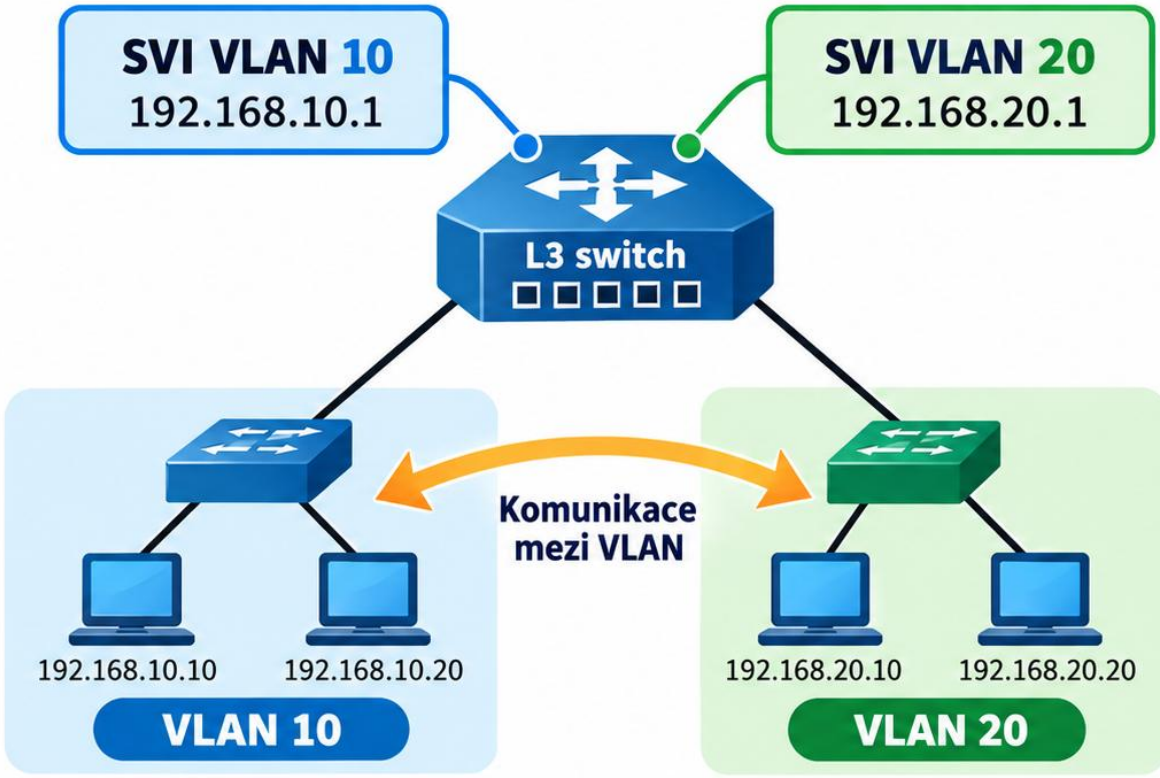
4 Kontrola VLAN tagu (volitelně)

```
R1# show interfaces g0/0/1.10 | include encap
Encapsulation 802.1Q Virtual LAN, VLAN ID 10

R1# show interfaces g0/0/1.20 | include encap
Encapsulation 802.1Q Virtual LAN, VLAN ID 20
```

! **Poznámka:** Switche jsou již nakonfigurovány podle příslušných VLAN, včetně trunků.

L3 INTER VLAN (SVI)



Princip

1. Každá VLAN má své SVI.
2. SVI = výchozí brána pro VLAN.
3. Směrování probíhá přímo v L3 switchi.

Výhody

- rychlé řešení
- dobře škáluje
- vhodné pro větší sítě

Moderní a nejběžnější řešení pro Inter-VLAN routing.

L3 – CO JE POTŘEBA NA SWITCHI K ROUTOVÁNÍ?

1 L3 schopnosti



- Ne každý switch umí routovat (závisí na modelu a feature setu/licenci).
- Typicky u řady Catalyst 9000 (licence Network Essentials nebo Network Advantage).

2 Zapnout routování

```
Switch(config)# ip routing
```

- Po zapnutí směruje switch mezi SVI (mezi VLAN) a umožňuje použít routovací protokoly (např. OSPF, EIGRP).

3 SVI – rozhraní VLAN

```
Switch(config)# interface vlan 10
Switch(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config)# interface vlan 20
Switch(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shutdown
```

- Každá VLAN má vlastní SVI s IP adresou, která slouží jako výchozí brána (gateway).

4 Routed port (L3 port)

```
Switch(config)# interface gi1/0/1
Switch(config-if)# no switchport
Switch(config-if)# ip address 10.10.10.2 255.255.255.252
Switch(config-if)# no shutdown
```

- Fyzický port lze převést na L3 port. Chová se podobně jako rozhraní na routeru (bez VLAN).

5 Ověření licence / modelu

```
Switch# show license summary
Switch# show version
```

- Dostupnost L3 funkcí závisí na modelu a licenční úrovni (Network Essentials / Network Advantage).
- Pokročilejší routovací funkce mohou vyžadovat vyšší licenci.

L2 vs L3 switch – rozdíl

L2 switch	L3 switch
• pouze přepíná rámce v rámci VLAN • neroutuje mezi VLAN	• směruje mezi VLAN (SVI) • může mít i L3 porty • podporuje routovací protokoly (např. OSPF, EIGRP)

L3 INTER-VLAN – KONFIGURACE



1 Krok 1 – Vytvoření VLAN

Nejprve vytvoříme VLAN 10 a VLAN 20.

```
D1(config)# vlan 10
D1(config-vlan)# name LAN10
D1(config)# vlan 20
D1(config-vlan)# name LAN20
```

2 Krok 2 – Vytvoření SVI

Každá VLAN dostane vlastní SVI, které bude sloužit jako výchozí brána.

```
D1(config)# interface vlan 10
D1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
D1(config-if)# no shutdown

D1(config)# interface vlan 20
D1(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
D1(config-if)# no shutdown
```

3 Krok 3 – Konfigurace access portů

Porty pro koncová zařízení nastavíme jako access porty v příslušných VLAN.

```
D1(config)# interface gi1/0/6
D1(config-if)# switchport mode access
D1(config-if)# switchport access vlan 10

D1(config)# interface gi1/0/18
D1(config-if)# switchport mode access
D1(config-if)# switchport access vlan 20
```

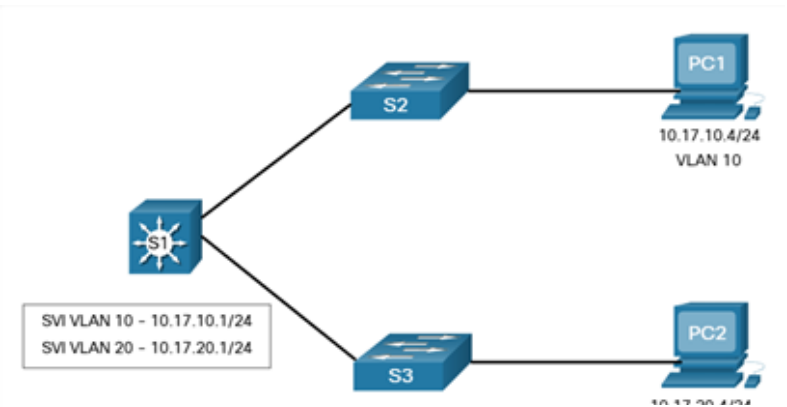
4 Krok 4 – Zapnutí routování

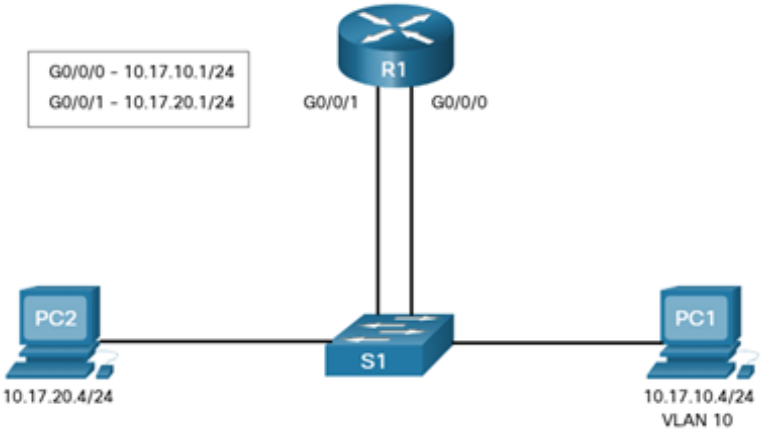
Nakonec povolíme routování mezi VLAN.

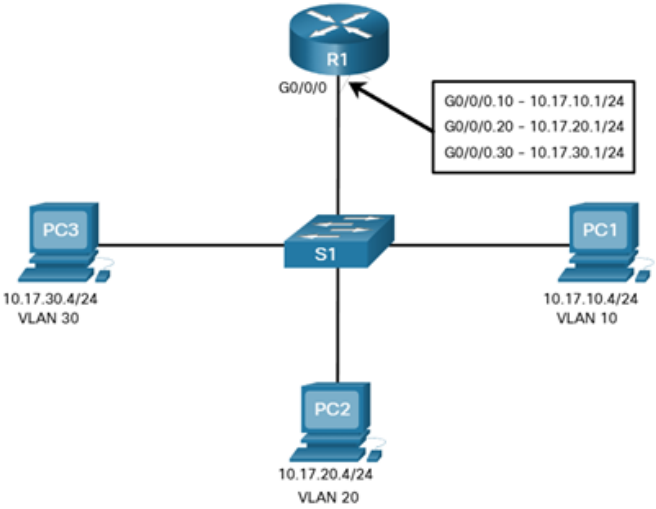
```
D1(config)# ip routing
```

SVI + ip routing = komunikace mezi VLAN přímo v L3 switchi.

TEST – O JAKÉ ŘEŠENÍ SE JEDNÁ?







TECHNICKÝ TYP – L3 FUNKCE U NE CISCO PRODUKTŮ

MikroTik CRS



- některé modely umí **Inter-VLAN routing**
- výkon **závisí na modelu a HW offloadu**
- bez HW offloadu může routing běžet přes CPU a být **pomalý**

⚠ **Pozor:** ne každý switch je stejně výkonný.

Další vendory (příklady)

Ubiquiti



- vybrané L3 modely
- Inter-VLAN routing
- často statické routy

TP-Link



- L3 managed switche
- Inter-VLAN routing
- statické routování

Další výrobci



- Aruba / Netgear / další enterprise modely
- L3 funkce se liší podle modelu

Co ověřit v datasheetu

1. Inter-VLAN routing
2. statické / dynamické routování
3. routing throughput
4. HW offload / ASIC
5. omezení funkcí a licence

Důležitý závěr

- L3 switch **nemusí vždy nahradit** router nebo firewall.
- Na běžné směrování mezi VLAN **je často vhodný**.
- Pro NAT, VPN, pokročilé ACL a bezpečnost **bývá vhodnější router / firewall.**

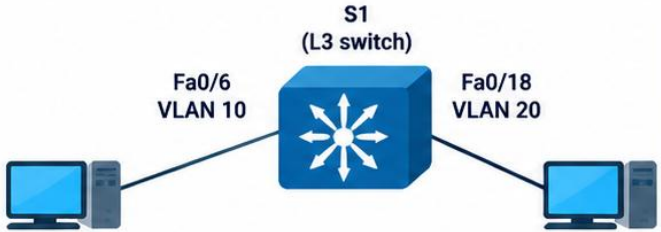
Schopnosti L3 se liší podle konkrétního modelu a softwaru.

TROUBLESHOOTING – CHYBĚJÍCÍ VLAN

Zadání

PC1 (VLAN 10) nemá konektivitu se svou bránou (192.168.10.1) a nedostává IP adresu z DHCP.

Zjistěte příčinu problému a navrhněte opravu.



Na switchi má být vytvořena VLAN 10 a VLAN 20.
S1 provádí L3 směrování pomocí SVI.
Oba PC jsou připojeny přímo na S1.

Postup řešení

1. Zkontrolujte existující VLAN.
2. Ověřte stav SVI rozhraní.
3. Zkontrolujte konfiguraci portu Fa0/6.
4. Zjistěte příčinu problému.
5. Proveďte opravu a ověřte funkčnost.

1 Výpis VLAN

```
S1# show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
---- ------------------- --------- -------------------------------
1    default             active    Fa0/2, Fa0/3,
                                   Fa0/4, Fa0/7,
                                   Fa0/8, Fa0/9,
                                   Fa0/10, Fa0/11,
                                   Fa0/12, Fa0/13,
                                   Fa0/14, Fa0/15,
                                   Fa0/16, Fa0/17,
                                   Fa0/19, Fa0/20,
                                   Fa0/21, Fa0/22,
                                   Fa0/23, Fa0/24,
                                   Gi0/1, Gi0/2
20   VLAN20              active    Fa0/18
99   Management          active
1002 fddi-default        act/unsup
1003 token-ring-default  act/unsup
1004 fddinet-default     act/unsup
1005 trnet-default       act/unsup
```

2 Stav SVI

```
S1# show ip interface brief

Interface  IP-Address  OK? Method Status                Protocol

Vlan1      unassigned  YES manual up                    up
Vlan10     unassigned  YES manual down                  down
Vlan20     192.168.20.1 YES manual up                   up
Vlan99     192.168.99.1 YES manual up                   up
```

2a) Jaké je aktuální IP a stav rozhraní Vlan10?

3 Konfigurace portu PC1

```
S1# show running-config interface fa0/6
Building configuration...

Current configuration : 78 bytes
!
Interface FastEthernet0/6
 description PC1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 spanning-tree portfast
end
```

3a) Do které VLAN je přiřazen port Fa0/6?

3b) Odpovídá tato VLAN výpisu „show vlan brief"?

4 Test konektivity z PC1

```
PC1> ipconfig

Ethernet adapter:
  IP Address . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
  Subnet Mask . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
  Default Gateway . . . . . . . . :

PC1> ping 192.168.10.1
Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

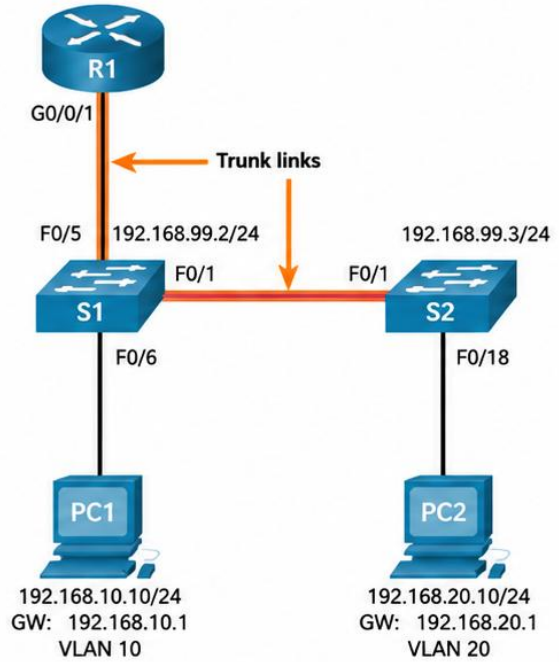
Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4
        (100%).
```

Úkol

1. Na základě výpisů určete příčinu problému.

2. Napište příkazy, kterými provedete opravu (vytvoření VLAN, SVI) a ověříte funkčnost.

TROUBLESHOOTING - PORT PŘEPÍNAČE



1 show interfaces trunk

```
S1# show interfaces trunk
Port        Mode             Encapsulation  Status        Native vlan
Fa0/1       on               802.1q         trunking      1
Port        Vlans allowed on trunk
Fa0/1       1-4094
Port        Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1       1,10,20,99
Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1       1,10,20,99
S1#
```

2 show running-config interface fa0/5

```
S1# show running-config | include interface fa0/5
Building configuration...
Current configuration : 96 bytes
!
interface FastEthernet0/5
 description Trunk link to R1
 switchport mode trunk
 shutdown
end
S1#
```

3 Po vložení příkazu no shut

```
S1(config)# interface fa0/5
S1(config-if)# no shut
S1(config-if)#
```

4 Jaký je aktuální stav portu Fa0/5?

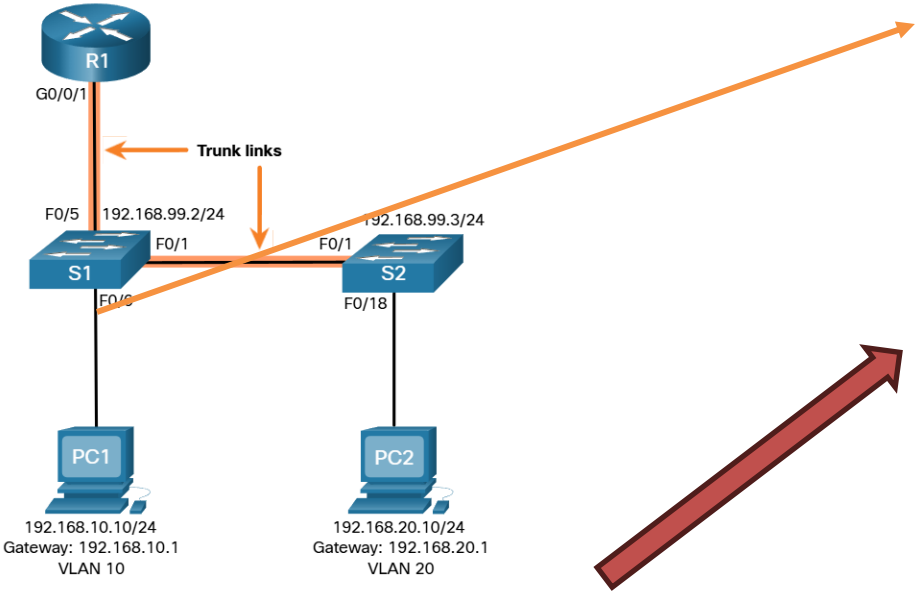
5 Co je příčinou problému?

6 Jaký příkaz opraví situaci?

7 Jak ověříte, že je port funkční po opravě?

Problémy s portem přepínače k PC

Předpokládejme, že PC1 má správnou adresu IPv4 a výchozí bránu, ale není schopen **ping** vlastní výchozí bránu. PC1 má být připojen k portu VLAN 10.

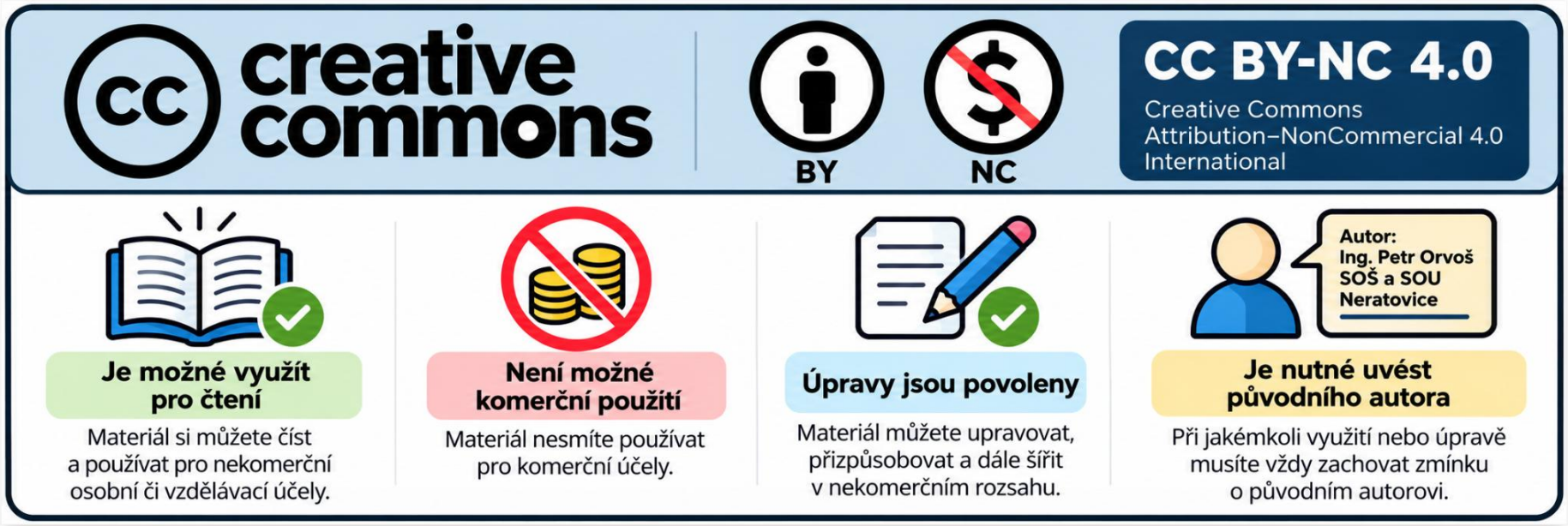



```
S1# show interface fa0/6 switchport
Name: Fa0/6
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: Off
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: none
```

Ověřte konfiguraci portu Fa0/6 na S1 pomocí příkazu ve výpisu. Zjistíme, že je port přičleněn ke špatné VLAN.
Řešením je přiřadit správnou VLAN, tedy VLAN 10.

```
S1# configure terminal
S1(config)# interface fa0/6
S1(config-if)# switchport access vlan 10
S1(config-if)#
```

PRÁVA UŽITÍ


creative commons
BY
NC
CC BY-NC 4.0
Creative Commons Attribution–NonCommercial 4.0 International
Je možné využít pro čtení
Materiál si můžete číst a používat pro nekomerční osobní či vzdělávací účely.
Není možné komerční použití
Materiál nesmíte používat pro komerční účely.
Úpravy jsou povoleny
Materiál můžete upravovat, přizpůsobovat a dále šířit v nekomerčním rozsahu.
Autor: Ing. Petr Orvoš SOŠ a SOU Neratovice
Je nutné uvést původního autora
Při jakémkoli využití nebo úpravě musíte vždy zachovat zmínku o původním autorovi.

POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE

- **CISCO SYSTEMS.** *Configure Inter-VLAN Routing with Catalyst Switches.* Cisco Support. Dostupné z: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/lan-switching/inter-vlan-routing/41260-189.pdf
- **CISCO SYSTEMS.** *Configure Inter VLAN Routing with the Use of an External Router.* Cisco Support. Dostupné z: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/lan-switching/inter-vlan-routing/14976-50.html
- **CISCO SYSTEMS.** *Configuring Layer 3 Interfaces.* Cisco Documentation. Dostupné z: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/dcn/nx-os/nexus3600/105x/configuration/interfaces/cisco-nexus-3600-switch-nx-os-interfaces-configuration-guide-relese-105x/m-configuring-layer3-interfaces.pdf
- **CISCO SYSTEMS.** *Configuring Licenses on Cisco Catalyst 9000 Series Switches.* Cisco Documentation. Dostupné z: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst_9000/cat9000-config-available-licenses.pdf
- **CISCO SYSTEMS.** *Configuring SVI.* Cisco Documentation. Dostupné z: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-director/network-devices-mgmt-guide/6-7/cisco-ucs-director-network-devices-mgmt-67/cisco-ucs-director-network-devices-mgmt-66_chapter_01010.html

Některé části této prezentace, včetně vybraných ilustrací, vznikly s podporou generativní umělé inteligence ChatGPT. Nástroj byl využit při návrhu struktury, formulaci textů a tvorbě obrazových materiálů. Veškerý obsah byl následně odborně posouzen, upraven a ověřen autorem s využitím uvedených zdrojů. Za konečnou podobu a správnost prezentace odpovídá autor.